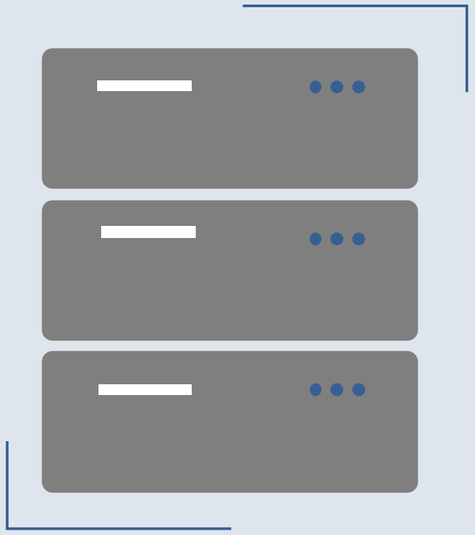
Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

Bases de Dados

Apresentação da UC

Docentes: António Abelha, Cristiana Neto e Regina Sousa



Equipa docente

Coordenador:

António Carlos da Silva Abelha
abelha@di.uminho.pt
Tel: 253604453
Gab. 3.07

Cristiana Neto
cristiana.neto@algoritmi.uminho.pt

Regina Sousa

Objetivos

- A apresentação, análise e discussão dos tópicos mais fundamentais e relevantes da área científica dos Sistemas de BD é de grande relevância para os alunos que frequentam cursos no domínio da Eng. Informática. A iniciação dos alunos nesta temática, adquirindo conhecimento sobre os conceitos, teorias e práticas, bem como sobre ferramentas utilizadas na conceção, implementação e exploração de sistemas de BD relacionais, é fundamental para a sustentação de um perfil técnico robusto de um futuro engenheiro informático, dada a relação direta dos tópicos estudados com outras unidades do domínio, nomeadamente com a eng. de software e com a ciência dos dados. A sequência definida para a apresentação e discussão dos diversos tópicos do programa foi definida tendo em conta o ciclo de desenvolvimento de um sistema de dados, desde a sua fase de conceção até à fase de implementação, o que permite uma introdução gradual e sustentada dos alunos no domínio da implementação dos sistemas de BD.

Resultados da Aprendizagem

- Entender a missão e os objetivos de um sistema de bases de dados dentro de uma organização.
- Adquirir o conhecimento necessário para caracterizar, projetar e implementar um sistema de bases de dados relacional.
- Aplicar de forma concreta técnicas de modelação de dados no desenvolvimento de esquemas para sistemas de dados, de acordo com os tipos de representação de dados adotados.
- Aplicar a linguagem SQL na descrição, manipulação e administração de sistemas de bases de dados.
- Adquirir conhecimento para saberem administrar e aplicar modelos de segurança, recuperação e privacidade de dados em sistemas de dados.
- Implementar transações.

Programa

- 1. Introdução aos Sistemas de Bases de Dados.
- 2. Sistemas de Gestão de Bases de Dados.
- 3. Desenvolvimento de Bases de Dados.
  - 3.1. O Processo de desenvolvimento.
  - 3.2. Levantamento e Análise de Requisitos.
  - 3.3. Modelação e Implementação de Bases de Dados.
- 4. Bases de Dados Relacionais.
  - 4.1. O Modelo Relacional e a Álgebra Relacional.
  - 4.2. A Linguagem SQL.
  - 4.3. Transações e Concorrência.
  - 4.4. Segurança e Recuperação de Dados.
  - 4.5. Monitorização de Desempenho.
- 5. Aplicações e Ferramentas.

Bibliografia

- Belo, O., “Bases de Dados Relacionais: Implementação com MySQL”, FCA – Editora de Informática, 376p, Set 2021. ISBN: 978-972-722-921-5.
- Connolly, T., Begg, C., Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management , Addison-Wesley, 4ª Edição, 2004. ISBN-10: 0321210255. ISBN-13: 978-0321210258.
- Garcia-Molina, H., Ullman, J., Widom, J., Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2a Edição, 2008. ISBN-10: 0131873253. ISBN-13: 978-0131873254.
- Ramakrishman, R., Database Management Systems, McGraw-Hill Higher Education; 3a Edição, 2002. ISBN-10: 0071230572. ISBN-13: 978-0071230575.
- G. Harrison, Next Generation Databases: NoSQLand Big Data, 1st Edition, Apress, 2015.

Métodos de ensino

- As aulas teóricas decorrem com a exposição e a discussão dos diversos tópicos considerados no programa da unidade curricular, com recurso a situações práticas de aplicação real,

- As aulas práticas-laboratoriais decorrem com a análise e a resolução de exercícios práticos e a demonstração de aplicações práticas, acompanhando, semana a semana, a matéria lecionada na componente teórica.

Métodos de avaliação

Os alunos para obterem aproveitamento a esta unidade curricular têm que realizar obrigatoriamente um teste final (50%) e um trabalho prático (50%).

A avaliação final da unidade curricular é calculada a partir da média das notas obtidas no exame e no trabalho prático. A nota mínima admissível no exame e no trabalho prático é de 10 (dez) valores.

O trabalho prático deverá ser realizado em grupo (4–5 elementos).

Avaliação do trabalho de grupo

Avaliação **individual**, apesar do trabalho ser em grupo:

- Relatório do trabalho (20%)
- Apresentação e defesa final (15%)
- Avaliação contínua do trabalho do grupo (15%)

Assiduidade

- Nesta Unidade Curricular, a assiduidade é obrigatória.
- Os estudantes devem comparecer a, pelo menos, **2/3 das aulas previstas**, sob pena de perda de frequência e impossibilidade de acesso à avaliação final.

Datas Importantes

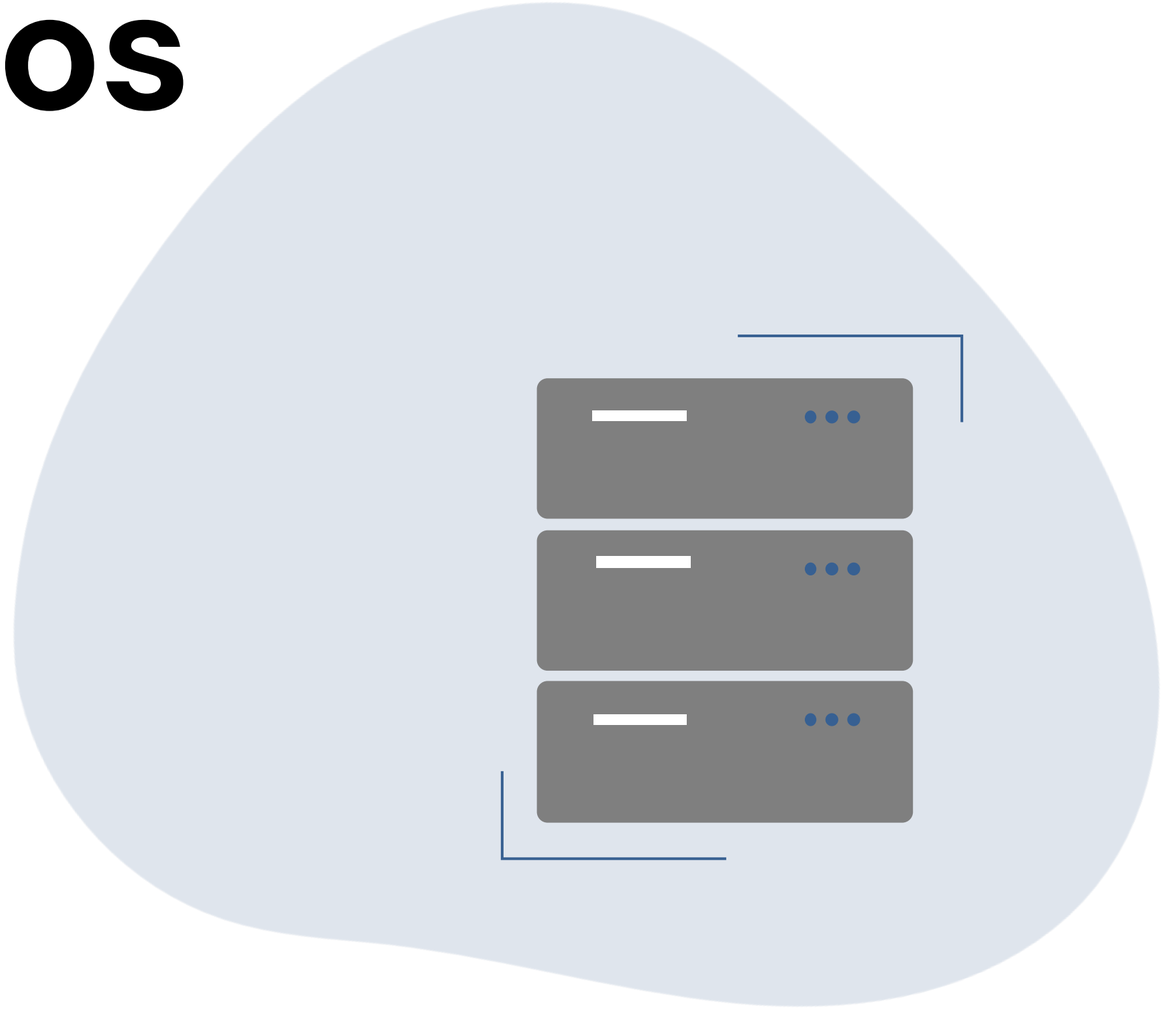
- 25 fevereiro – Publicação do enunciado do trabalho prático;
- 10 maio – entrega do relatório trabalho prático;
- 20 de maio – Teste Teórico, hora e sala a anunciar; e
- 1-3 junho – apresentações trabalho prático.

Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

Bases de Dados

Apresentação



Docentes: António Abelha e Cristiana Neto